

Je sens la patte de l'IA
 dernière cette résolution. Je peux me tromper...
 S'aider de l'IA pour qu'on pas, mais après essayez
 de rédiger par vous-mêmes.

Exercice 25

Nathan Peillon

31 mai 2026

1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme P est non constant, il admet une racine complexe α .
 Écrivant $P = \sum_k a_k X^k$, on obtient

$$P(\alpha I_n) = \sum_k a_k (\alpha I_n)^k = \sum_k a_k \alpha^k I_n = P(\alpha) I_n = 0.$$

Ainsi,

$$\exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad P(M) = 0.$$

2) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2.

Cas $\Delta \geq 0$. Soit α une racine réelle de Q . Alors

$$Q(\alpha I_2) = Q(\alpha) I_2 = 0,$$

donc $M = \alpha I_2$ convient.

Cas $\Delta < 0$. Les racines de Q sont $u \pm iv$ avec $v \neq 0$.

Cherchons une matrice réelle M telle que $Q(M) = 0$. On peut montrer (cf exo26) :

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(Q(M)) = Q(\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)).$$

Comme on veut $Q(M) = 0$,

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(Q(M)) = \{0\},$$

donc les valeurs propres de M doivent être des racines de Q .

On considère alors

$$M = \begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique vaut

$$\chi_M(X) = (X - u)^2 + v^2 = (X - (u + iv))(X - (u - iv)).$$

Ainsi,

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M) = \{u + iv, u - iv\}.$$

Les valeurs propres de M étant exactement les racines de Q , on obtient

$$Q(M) = 0.$$

On a montré que dans les deux cas, il existe M réelle de taille 2×2 telle que $Q(M) = 0$

Mais quelles sont les bornes de ces sommes ??

Qui est Δ ??

$u, v \in \mathbb{R}$?

inutile.

$$Q(M) = 0$$

$\Rightarrow \text{Sp}(M) \subset \text{racines de } Q$, c'est du cours.

c'est le th. de Cayley-Hamilton. ite-le.